

Objektno orijentisano programiranje 1

Specifikacija projektnog zadatka 2025/2026

Poslednja izmena: 23.05.2026.

Upotrebom tehnologija i tehnika primenjivanih na predavanjima i vežbama isprojektovati programsku podršku za informacioni sistem rent-a-car agencije prema sledećoj specifikaciji.

1. Opis projekta

Potrebno je implementirati informacioni sistem za rad rent-a-car agencije. Informacioni sistem mora biti implementiran u Java programskom jeziku, a može biti realizovan u dve verzije: sa konzolnim ili grafičkim korisničkim okruženjem. Svaki student treba da osmisli i implementira arhitekturu projekta u skladu sa principima OOP-a. Zadatak svakog studenta je da, uz konsultaciju sa predmetnim asistentom, razvije jedinstvenu implementaciju informacionog sistema prema datoj specifikaciji.

2. Specifikacija zahteva

U ovom poglavlju se nalazi opis specifikacije zahteva informacionog sistema, uključujući opise tipova korisnika koji mogu da ga koriste, opise funkcionalnosti sistema za svaki tip korisnika, kao i opis tehničkih ograničenja.

2.1. Korisnici sistema

- Sistem vodi evidenciju o tri tipa korisnika: Administrator, Agent, Klijent. Prijava na sistem je omogućena svim tipovima korisnika pri čemu svako od njih ima pristup određenim funkcionalnostima sistema.
- **Administrator** ima pristup svim entitetima i može da izvrši sve operacije nad njima (CRUD - kreiranje, pristup, izmena i brisanje podataka). Dodatno, može da registruje agente i administratore.
- **Agent** obavlja posao vezan za izdavanje vozila, uključujući potvrđivanje ili odbijanje rezervacija koje klijenti mogu da naprave kroz svoj deo sistema, ima uvid u raspoloživost vozila i kada su ona slobodna ili zauzeta; on vrši izdavanje i prijem vraćenih vozila. Obavlja poslove vezane za registraciju novih klijenata kao i obnovu njihovih pretplata.
- **Klijent** se registruje u sistem prilikom učlanjenja u agenciju na osnovu *e-mail* adrese. Klijent može da pregleda dostupna vozila i, posle uplate pretplate, izvršiti rezervaciju.

2.2. Funkcionisanje informacionog sistema

- Samostalna registracija korisnika nije moguća. Administratori imaju mogućnost da dodaju nove zaposlene u sistem (agente i administratore), a agent može da dodaje klijente (pri upisivanju u agenciju klijent se registruje od strane agenta, gde mu e-mail postaje korisničko ime). Svaki korisnik može da se prijavi (i odjavi) na svoj nalog.
- O svim korisnicima se evidentiraju sledeći podaci: ime, prezime, pol, datum rođenja, telefon, adresa, korisničko ime i lozinka.
- O klijentima se dodatno evidentira datum izdavanja vozačke dozvole. Klijent ne sme da rezerviše vozilo ukoliko poseduje vozačku dozvolu kraće od 2 godine.
- Zaposleni imaju dodatne podatke o nivou stručne spreme, stažu i plati. Plata se računa na osnovu koeficijenta vezanog za stručnu spremu, osnove i godina staža. Formula po kojoj se računa plata je: $\text{osnova} * (\text{koeficijent} + 0.004 * \text{godine_staža})$.

- Klijent pored podataka koje imaju svi korisnici i datuma izdavanja vozačke dozvole može (ali ne mora) da ima i posebnu kategoriju. Neke od dostupnih kategorija su "STUDENT", "PENZIONER", "FIRMA" (može se proširiti po potrebi). U slučaju da pripada odgovarajućoj kategoriji, klijent može dobiti popust prilikom iznajmljivanja vozila.
- Agencija raspolaže sa više fizičkih primeraka istog modela vozila (npr. agencija može imati pet primeraka modela "VW Golf 7", svaki sa svojom registarskom oznakom). Klijent rezerviše model vozila, a agent prilikom izdavanja bira konkretan slobodan primerak.
- Modeli vozila se mogu grupisati u kategorije vozila. Neke od kategorija su "ECONOMY", "STANDARD", "FAMILY", "LUXURY" (može se modifikovati po potrebi).
- Klijent može da pregleda dostupnost vozila za željene datume. Klijent gleda dostupnost za određeni model vozila, pa u slučaju da postoji bar jedan takav primerak koji je dostupan u tom periodu, korisnik će moći da napravi zahtev za rezervaciju.
- Klijent može da napravi zahtev za rezervaciju određenog modela vozila za sutrašnji datum ili za datum koji sam odabere. Rezervacija može imati jedan od sledećih statusa: "NA ČEKANJU", "POTVRĐENA", "ODBIJENA" i "OTKAZANA".
- Inicijalni status rezervacije će biti „NA ČEKANJU“ dok god neko od agenata ne potvrdi ili ne odbije rezervaciju (rezervacija dobija status "POTVRĐENA" ili "ODBIJENA").
- Prilikom potvrđivanja rezervacije od strane agenta, aplikacija mora da proveri da li postoji bar jedan primerak zahtevanog modela vozila koji je slobodan u traženom opsegu datuma (od datuma preuzimanja do datuma vraćanja). Ukoliko nema dostupnih vozila, agentu prikazati poruku greške. Rezervacije koje nisu prihvaćene do datuma njihovog početka će se automatski odbiti (rezervacije koje su istekle).
- Kada klijent dođe u agenciju da preuzme rezervisano vozilo, agent ulazi u proces izdavanja. On bira slobodno vozilo rezervisanog modela, dodeljuje vozilo rezervaciji, evidentira stanje kilometraže pri preuzimanju i status vozila menja na „IZDATO“, čime se formalno završava izdavanje.
- Kada klijent vraća vozilo, agent evidentira stanje kilometraže pri vraćanju i status vozila menja u „DOSTUPNO“.
- Agent ne može izvršiti novo izdavanje primerka vozila dok god status vozila ne bude postavljen na "DOSTUPNO".
- Agent vidi sve podatke o dnevnim izdavanjima i rezervacijama, kao i o dostupnim, odnosno izdatim, vozilima.
- Administrator ima uvid u podatke o svim zaposlenim kao i prihode i rashode za određeni period.
- Administrator može da podešava podrazumevano trajanje najma vozila, podrazumevana vrednost je 3 dana.
- Trajanje najma vozila je isto za sve klijente, osim ako klijent ne uzme dodatnu uslugu produženog korišćenja. U slučaju da ne vrati vozilo u zadatom roku, klijent treba da plati kaznu.
- Klijent može da vidi svoje rezervacije sa statusima potvrde i potrošenim iznosima (na dodatne usluge i naplaćene kazne). Klijent može i da otkáže svoju rezervaciju (status "OTKAZANA"), ali u tom slučaju nema prava da rezerviše drugo vozilo u naredna

24h. Ukoliko agent odbije pokušaj rezervacije od strane klijenta (status "ODBIJENA"), klijent može da rezerviše neko drugo dostupno vozilo.

- Ukoliko se klijent ne pojavi da preuzme rezervisano vozilo, rezervacija dobija status "OTKAZANA" i vozilo može biti rezervisano od strane drugog korisnika u tom terminu. U tom slučaju takođe važi pravilo da korisnik koji je otkazao ne može da napravi novu rezervaciju u naredna 24h.
- Prilikom kreiranja rezervacije, klijent može odabrati i dodatne usluge (GPS navigacija, dečije sedište, dodatno osiguranje, produženo korišćenje) i one će mu biti naplaćene po trenutno važećem cenovniku agencije. Dodatne usluge na rezervaciju može dodati i agent prilikom procesa izdavanja, ukoliko to klijent usmeno zatraži. GPS navigacija, dečije sedište i dodatno osiguranje se naplaćuju jednokratno po izdavanju. Produženo korišćenje se naplaćuje po danu i uplaćuje se kada korisnik želi da koristi vozilo duže od predefinisano broja dana. Na primer, ako je podrazumevano trajanje najma 3 dana, a klijent želi da koristi vozilo 5 dana, uplatiće uslugu produženog korišćenja za 2 dana (2 x cena produženog korišćenja po danu).
- Cenovnik agencije definiše administrator. Potrebno je definisati cenu godišnje pretplate, popuste za posebne kategorije, cenu najma po danu za svaku kategoriju vozila, cenu za svaku dodatnu uslugu kao i iznose kazni za kašnjenje. Svaka cena ima svoj datum početka i kraja važenja. Prilikom izdavanja, klijentu se obračunavaju cena najma i cena odabranih dodatnih usluga po važećem cenovniku. Kazne za kašnjenje se naplaćuju pri vraćanju vozila.
- Cena se računa u trenutku kreiranja rezervacije. Kada klijent rezerviše vozilo, u tom momentu mu se obračunava cena usluge po trenutno važećem cenovniku i ta cena se upisuje u samu rezervaciju. Ako se cenovnik agencije promeni nakon rezervacije, to neće uticati na već postojeće rezervacije. Dodatne usluge koje se dodaju u trenutku izdavanja se obračunavaju po tada važećem cenovniku.
- Svaki klijent ima svoju pretplatu. Ukoliko je klijentu istekla pretplata, ne može da rezerviše vozilo dok je ne obnovi. Da bi obnovio pretplatu, korisnik mora da podnese zahtev. Zahtev odobrava agent. U slučaju da je korisnik više od 5 puta zadržao vozilo duže od roka za vraćanje, zahtev za produžetak će automatski biti odbijen.

2.3. Tehnička specifikacija

Potrebno je razviti konzolni ili grafički korisnički interfejs upotrebom Java Swing biblioteke koji će omogućiti prijavu na sistem kao i pristup formama za pregled, dodavanje, izmenu i brisanje podataka o sledećim entitetima:

- Zaposleni
- Klijent
- Pretplata
- Rezervacija vozila
- Izdavanje vozila
- Kategorija vozila
- Model vozila
- Vozilo (primerak)
- Dodatna usluga
- Cenovnik

Naveden spisak entiteta je dat samo kao smernica. Dozvoljeno je kreiranje novih entiteta, kao i razdvajanje i spajanje navedenih.

3. Ocenjivanje projektnog zadatka

U ovom poglavlju su definisane dodatne funkcionalnosti koje zavise od bodova koje želite da ostvarite na projektu.

3.1. Bodovi <= 12

Aplikacija je izrađena u **konzolnom interfejsu** i mora da podrži sve navedeno u specifikaciji zahteva, osim analiza i prikaza *chart*-ova i jediničnih testova. Za ocenu 6 se za čuvanje podataka aplikacije može upotrebiti serijalizacija objekata (Vežbe: Tokovi podataka...).

Potrebno je uraditi izveštaje:

- *izdavanja* - koliko je vozila svaki agent izdao za izabrani opseg datuma;
- *rezervacije* - koliko je rezervacija potvrđeno, odbijeno, a koliko otkazano za izabrani opseg datuma.
- *modeli vozila* - prikaz podataka o modelu vozila i njegovoj kategoriji, ukupan broj iznajmljivanja i rezervacija tog modela za izabrani opseg datuma.
- *prihodi i rashodi* - prikaz informacija o prihodima i rashodima za izabrani opseg datuma. Uzimaju se u obzir pretplate uplaćene u tom periodu, najmovi vozila, uplaćene dodatne usluge kao i plaćene kazne. U rashode se računaju plate.

3.2. Bodovi <= 20

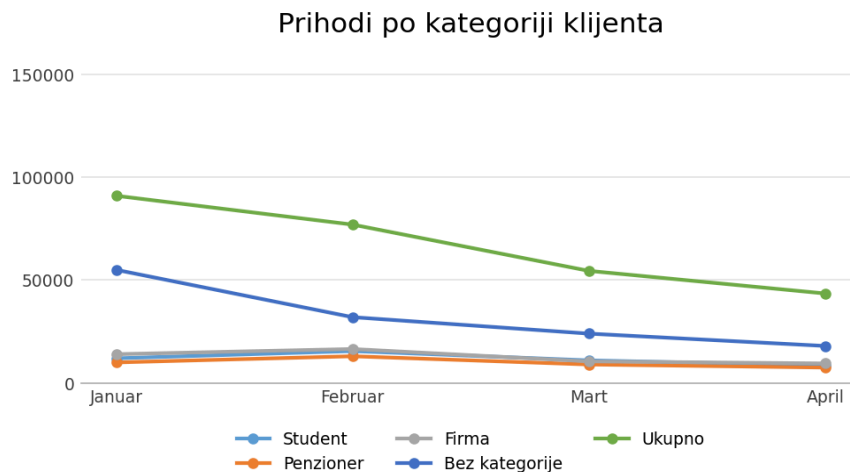
Sve kao iz 3.1, ali uz upotrebu GUI-ja (Swing).

3.3. Bodovi iznad 20

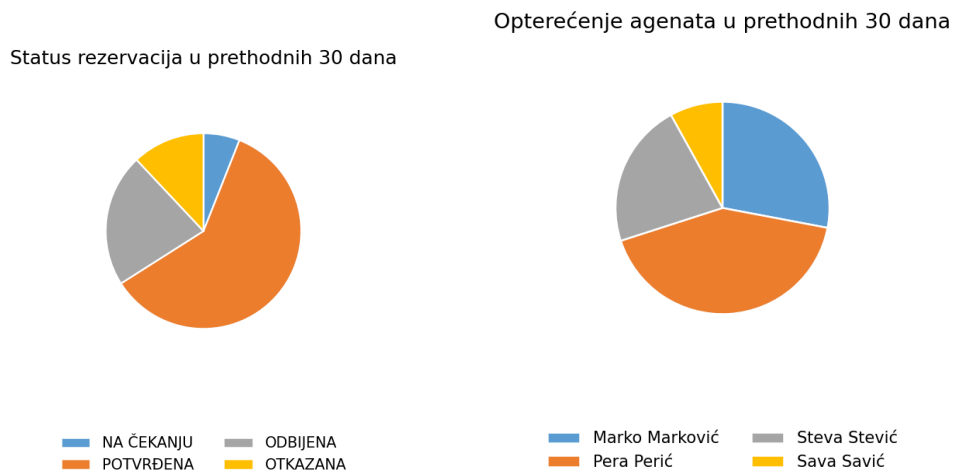
Sve kao iz 3.2, uz dodatne funkcionalnosti koje slede.

Aplikacija je urađena u GUI-u (Swing), podržava navedene funkcionalnosti (iz 3.2), sa još dodatnim. Dodatne funkcionalnosti:

- Implementirati jedinične testove za sve menadžer klase (nije potrebno za čiste entitete i GUI).
- Filtriranje: Prilikom rezervacije, omogućiti klijentu da unese dodatne kriterijume pretrage dostupnih vozila (po nazivu modela i proizvođaču, dostupnost od-do datuma, kategoriji vozila), pa izlistati samo vozila koja zadovoljavaju te kriterijume.
- prikaz *chart*-ova
 - o Prikaz prihoda za prethodnih 12 meseci po kategoriji klijenta, kao i ukupan prihod. Pod prihodom se smatraju uplaćene pretplate, najmovi vozila, dodatne usluge kao i naplaćene kazne. Iscrutati grafički prikaz putem neke jednostavne biblioteke (npr. <https://knowm.org/open-source/xchart/>) koja se oslanja na Swing.)



- o Prikaz opterećenja agenata po broju obrađenih rezervacija za prethodnih 30 dana, kao i prikaz statusa svih rezervacija kreiranih u prethodnih 30 dana.



4. Napomene

- Svaki student samostalno izrađuje svoje rešenje.
- Rešenje razvijati u Javi 17, a grafički korisnički interfejs upotrebom Swing biblioteke.
- Maksimalan broj bodova koji je moguće osvojiti je 30.
- Broj bodova zavisi od demonstracije rešenja, odgovora na pitanja postavljena od strane asistenata, testiranja funkcionalnih zahteva i kvaliteta rešenja.
- Za rešenje sa konzolnim korisničkim interfejsom moguće je dobiti maksimalno 12 bodova.
- Za rešenje bez jediničnog testiranja moguće je dobiti maksimalno 20 bodova.
- Za bodove preko 20 neophodno je implementirati rešenje sa grafičkim korisničkim interfejsom i jediničnim testiranjem.
- Čuvanje podataka vršiti u tekstualnom (ljudski čitljivom) formatu (npr. ".csv").
- Za podatke koji imaju predefinisani skup mogućih vrednosti potrebno je implementirati odgovarajuće enumeracije.
- Ukoliko postoje dva (ili više) rešenja koja su slična, oba (ili više) studenta dobijaju 0 poena i zabranu predavanja rešenja za ovaj projekat.
- Obaveštenja o projektu i predaja rešenja vršiće se putem Canvas platforme.

- Dozvoljeno je korišćenje dodatnih biblioteka i tehnologija koje nisu sastavni deo kursa uz prethodnu dozvolu asistenta ili profesora.
- Za sve ostale nejasnoće potrebno je konsultovati se sa predmetnim asistentom.

Pitanja

1. Kako da importujem klase iz java.awt paketa i zašto ne radi autocomplete?

Ovo je greška u Eclipse editoru. Da biste rešili, možete ručno pisati import linije, a možete otići u Window > Preferences > Java > Appearance > Type Filters > uncheck java.awt*.

2. Da li smem da koristim WindowBuilder?

Da.